

مستند پروژه: ابزار ارزیابی و مدیریت درد نوزادان

۱. معرفی پروژه

۱-۱. عنوان پروژه

طراحی و پیاده‌سازی وب‌اپلیکیشن مدیریت درد نوزادان بر اساس راهنمای بالینی کشوری

۱-۲. هدف پروژه

هدف از این پروژه، ایجاد یک ابزار نرم‌افزاری تحت وب برای کمک به پرستاران و پزشکان در ارزیابی دقیق درد نوزادان بستری در بیمارستان و ارائه‌ی پیشنهادات درمانی بر اساس شدت درد است. این ابزار با پیاده‌سازی ۴ ابزار معتبر سنجش درد MPAT، CRIES، NIPS، PIPP و یک تصمیم‌یار بالینی مبتنی بر الگوریتم راهنمای کشوری، فرآیند مدیریت درد را تسهیل می‌کند.

۱-۳. منابع داده

- راهنمای بالینی: مدیریت درد در نوزادان بستری در بیمارستان» (تهیه‌شده توسط تیم تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
- ابزارهای ارزیابی MPAT، CRIES، NIPS، PIPP بر اساس پیوست‌های راهنما
- الگوریتم تصمیم‌گیری: بر اساس فرایند اجرایی و الگوریتم ارائه‌شده در پیوست‌های ۲ و ۳ راهنما

۲. چالش‌ها و راه‌حل‌ها

۲-۱. چالش‌های استخراج داده از سند

در فرآیند استخراج اطلاعات از فایل PDF اصلی، ناهماهنگی‌هایی در متن شناسایی شد که نیاز به بررسی و اصلاح داشت:

چالش	توضیح	راه‌حل
دامنه نمره PIPP	سند دامنه را ۳ تا ۲۷ اعلام کرده، در حالی که جدول ۷ شاخص ۰-۳ (حداکثر ۲۱) دارد	اصلاح به دامنه ۰ تا ۲۱ بر اساس ساختار جدول
نمره ۶ در NIPS	سند نمره ۶ را طبقه‌بندی نکرده است	تخصیص نمره ۶ به سطح «شدید» (طبق گایدلاین‌های معتبر)
شاخص حالت صورت در CRIES	هر سه گزینه در سند یکسان هستند	ثابت در نظر گرفتن نمره ۰ برای این شاخص

۲-۲. راه‌حل‌های پیاده‌سازی

- محاسبه‌گر شاخص محور: به‌جای ورودی ساده عددی، کاربر تمام شاخص‌های ابزار را انتخاب می‌کند و نمره به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.
- تصمیم‌یار بالینی: پس از محاسبه‌ی نمره، سطح درد مشخص شده و مداخله‌ی پیشنهادی به‌همراه زمان بازبینی نمایش داده می‌شود.
- جداول شفاف: جدول رویه‌های دردناک با ۵ ستون (شامل مراقبت کانگورویی) به‌صورت جمع‌شونده پیاده‌سازی شده است.

۳. ویژگی‌های نرم‌افزار

۳-۱. ابزارهای ارزیابی درد (۴ ابزار)

الف) PIPP (Premature Infant Pain Profile)

- کاربرد: نوزادان پره‌ترم (زودرس) - دردهای حاد
- تعداد شاخص: ۷ شاخص (۰ تا ۳)
- دامنه نمره: ۰ تا ۲۱
- تفسیر:
 - ۰-۶: بدون درد
 - ۷-۱۲: خفیف تا متوسط
 - ۱۲: شدید
- شاخص‌ها: سن حاملگی، وضعیت رفتاری، افزایش ضربان قلب، کاهش اشباع اکسیژن، درهم‌کشیدن ابرو، فشردن چشم‌ها، خط کنار پره‌های بینی

ب) NIPS (Neonatal Infant Pain Scale)

- کاربرد: نوزادان تازه‌متولد شده تا ۶ هفته - دردهای حاد ناشی از اقدامات تشخیصی-درمانی
- تعداد شاخص: ۶ شاخص
- دامنه نمره: ۰ تا ۷
- تفسیر:
 - ۰: بدون درد
 - ۱-۳: خفیف
 - ۴-۵: متوسط
 - ۶-۷: شدید
- شاخص‌ها: حالت چهره، گریه (۰-۲)، الگوی تنفس، وضعیت دست‌ها، وضعیت پاها، وضعیت تحریک‌پذیری

ج) CRIES (Crying, Oxygenation, Vital Signs, Expression, Sleeplessness)

- کاربرد: نوزادان نارس و ترم - ارزیابی درد پس از جراحی
- تعداد شاخص: ۵ شاخص (۰ تا ۲)
- دامنه نمره: ۰ تا ۱۰
- تفسیر:
 - ۰: بدون درد
 - ۱-۳: خفیف
 - ۴-۶: متوسط
 - ۷-۱۰: شدید
- شاخص‌ها: گریه، نیاز به اکسیژن، علائم حیاتی، حالت صورت (ثابت ۰)، بی‌خوابی

د) Multidimensional Pain Assessment Tool MPAT

- کاربرد: نوزادان تحت ونتیلاتور، درد مزمن یا بستری در ICU
- تعداد شاخص: ۹ شاخص (۰ تا ۲)
- دامنه نمره: ۰ تا ۱۸
- تفسیر: نسخه‌ی پیش‌فرض: B)

0 بدون درد

0 ۱-۳: خفیف

0 ۴-۶: متوسط

0 ۶: شدید

• **تفسیر (نسخه ی: A)**

0 ۰-۳: بدون درد

0 ۴-۶: خفیف

0 ۷-۱۲: متوسط

0 ۱۲: شدید

- **شاخص ها:** تونسیته، الگوی خواب، گریه، حالات صورت، رنگ پوست، تنفس، ضربان قلب، اشباع اکسیژن، فشار خون

۳-۲. تصمیم یار بالینی

پس از محاسبه ی نمره و تعیین سطح درد، سیستم بر اساس الگوریتم زیر مداخله ی پیشنهادی را نمایش می دهد:

زمان بازبینی	مداخله ی پیشنهادی	سطح درد
هر ۴ ساعت	مراقبت معمول نوزاد	بدون درد
هر ۲ ساعت	روش های غیردارویی: سوکروز، شیرمادر، مراقبت کانگورویی، ماساژ	خفیف
۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت	ترکیب روش های غیردارویی + پاراستامول ۱۵-۱۰ mg/kg	متوسط
۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت	ترکیب روش های غیردارویی + مورفین ۱۰ mcg/kg/hr یا فنتانیل ۴-۱ mcg/kg	شدید

نکته: در صورت تداوم درد در سطوح متوسط و شدید، پزشک مطلع شود و احتمال تعدیل دوز دارو وجود دارد.

۳-۳. جدول رویه های دردناک

جدول کامل روش های تسکینی پیشنهادی برای ۱۲ رویه ی دردناک رایج در بخش نوزادان:

مراقبت کانگورویی	روش دارویی	سوکروز	شیرمادر/مکیدن	رویه دردناک
—	✓	✓	✓	خونگیری از پاشنه پا
—	—	✓	✓	خونگیری وریدی
—	✓	✓	✓	تزریق عضلانی/زیرجلدی
—	✓	✓	✓	تعبیه کاتتر ورید محیطی
—	—	✓	✓	خونگیری شریانی/کاتتر شریانی
—	—	✓	✓	گذاشتن کاتتر نافی
—	✓	✓	✓	گرفتن مایع مغزی نخاعی
—	✓	✓	✓	تعبیه کاتتر ورید مرکزی
—	—	✓	✓	تعبیه لوله بینی معدنی
—	✓	✓	✓	جدا کردن چسب ها

—	✓	—	—	ساکشن لوله تراشه
—	—	✓	✓	کاتتر مئانه/سوپراپوبیک

۴. تکنولوژی‌های استفاده‌شده

- زبان‌های HTML5، CSS3، JavaScript خالص، بدون کتابخانه
- طراحی رابط کاربری: کاملاً واکنش‌گرا (Responsive) با تم پزشکی آبی-سفید
- مدیریت حالت: بدون نیاز به سرور، تمام محاسبات در سمت کلاینت انجام می‌شود
- ساختار: تک‌صفحه‌ای (SPA) با تب‌های جداگانه برای هر ابزار

۵. ساختار فایل‌ها

فایل اصلی و کامل وب‌اپلیکیشن با نام pain_dss.html موجود است. توضیح: تمام کدهای HTML، CSS و JavaScript در یک فایل واحد قرار گرفته‌اند تا استفاده و اجرا برای کاربر نهایی ساده باشد. کافی است فایل را در مرورگر باز کنید.

۶. راهنمای استفاده

۶-۱. اجرای برنامه

1. فایل pain_dss.html را در یک مرورگر وب Chrome، Firefox، Edge یا Safari باز کنید.
2. صفحه‌ی اصلی شامل ۴ تب برای ابزارهای ارزیابی درد است.

۶-۲. مراحل کار با هر ابزار

1. انتخاب ابزار: روی یکی از تب‌های PIPP، NIPS، CRIES یا MPAT کلیک کنید.
2. ورود اطلاعات: برای هر شاخص، گزینه‌ی مناسب را انتخاب کنید.
3. مشاهده‌ی نتیجه: نمره‌ی کل، سطح درد و مداخله‌ی پیشنهادی به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
4. تغییر نسخه‌ی MPAT در صورت نیاز: برای ابزار MPAT، می‌توانید با سوئیچ موجود، بین دو نسخه‌ی تفسیر جابه‌جا شوید.
5. مشاهده‌ی جدول رویه‌ها: در پایین صفحه، روی عنوان «جدول رویه‌های دردناک و مداخلات پیشنهادی» کلیک کنید تا جدول باز شود.

۶-۳. خروجی

- نمره‌ی کل: نمایش عددی نمره و دامنه‌ی مجاز
- سطح درد: نمایش در قالب یک نشان (Badge) رنگی
- تصمیم‌یار بالینی: نمایش مداخله‌ی پیشنهادی و زمان بازبینی

۷. اعتبارسنجی و تست

۷-۱. سناریوهای تست

مداخله	سطح درد	نمره‌ی مورد انتظار	سناریو	ابزار
مراقبت معمول	بدون درد	۰	انتخاب همه‌ی گزینه‌های ۰	PIPP
غیرداروی + پاراستامول	خفیف تا متوسط	۸	انتخاب ترکیبی با نمره ۸	PIPP
غیردارویی	خفیف	۲	گریه بلند (۲) + سایر موارد ۰	NIPS

NIPS	همه‌ی گزینه‌ها حداکثر	۷	شدید	غیردارویی + مورفین/فنتانیل
CRIES	گریه غیرقابل آرام (۲) + سایر موارد حداکثر	۸	شدید	غیردارویی + مورفین/فنتانیل
MPAT	نمره ۵ نسخه‌ی B	۵	متوسط	غیردارویی + پاراستامول
MPAT	نمره ۵ نسخه‌ی A	۵	خفیف	غیردارویی

۷-۲. نتایج تست

تمامی سناریوها با موفقیت تست شدند و خروجی با انتظارات مطابقت داشت. تغییرات لحظه‌ای با انتخاب هر گزینه به‌درستی اعمال می‌شود.

۸. محدودیت‌ها و پیشنهادات برای توسعه‌ی آینده

۸-۱. محدودیت‌های فعلی

- ذخیره‌سازی نتایج ارزیابی‌ها نیاز به localStorage یا پایگاه داده
- عدم امکان ثبت تاریخ و زمان ارزیابی
- عدم پشتیبانی از خروجی چاپ

۸-۲. پیشنهادات برای بهبود

1. ذخیره‌سازی محلی: افزودن قابلیت ذخیره‌ی تاریخچه‌ی ارزیابی‌ها در localStorage مرورگر
2. خروجی: PDF: امکان تولید گزارش PDF از نتایج ارزیابی
3. حالت آفلاین: تبدیل به Progressive Web App (PWA)
4. چندزبانه: افزودن پشتیبانی از زبان انگلیسی
5. تاریخچه: نمایش نمودار تغییرات درد در طول زمان برای هر نوزاد
6. یادآوری: سیستم هشدار برای زمان‌های بازبینی بر اساس الگوریتم

۹. نتیجه‌گیری

این وب‌اپلیکیشن با موفقیت تمام ابزارهای اصلی ارزیابی درد نوزادان CRIES، NIPS، PIPP، MPAT را به‌صورت شاخص‌محور پیاده‌سازی کرده و با استفاده از الگوریتم تصمیم‌یار بالینی، مداخلات درمانی مناسب را بر اساس شدت درد توصیه می‌کند. طراحی واکنش‌گرا و رابط کاربری ساده، استفاده از آن را برای پرستاران و پزشکان در بخش‌های نوزادان تسهیل می‌کند. این ابزار می‌تواند به‌عنوان یک Decision Support System (DSS) در بالین مورد استفاده قرار گیرد و کیفیت مراقبت از نوزادان را بهبود بخشد.

۱۰. پیوست‌ها

پیوست ۱: کد کامل برنامه فایل pain_dss.html

کد کامل در فایل پیوست ارائه شده است.

پیوست ۲: منابع

- راهنمای بالینی "مدیریت درد در نوزادان بستری در بیمارستان" - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مقالات مرجع ذکر شده در انتهای راهنما (صفحه ۱۳)